



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

**ANÁLISE COMPARATIVA DO PERFIL DISCENTE E DA DEMANDA
POTENCIAL POR ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: UM ESTUDO SOBRE O
CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**

TRABALHO APRESENTADO AO CURSO DE
CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS, EM
CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA DISCIPLINA
DE ANÁLISE DE DADOS, MINISTRADA PELO
PROFESSOR DR. ALÉSSIO TONY C. ALMEIDA.

**ANA BEATRIZ LUCIO SENA DA SILVA,
AYRA FABIA RIBEIRO DE SOUZA,
MARIA CLARA REIS QUIRINO DA FONSECA**

JOÃO PESSOA - PB

SUMÁRIO

Resumo	2
Abstract	3
1. Introdução e Problematização	4
2. Metodologia	4
2.1 Perguntas Analíticas	4
2.2 Fontes de dados	5
2.3 Desenho do produto	5
2.4 Plano de execução	6
3. Resultados	7
4. Conclusões	7
Referências	8

Resumo

Este projeto apresenta um estudo analítico e comparativo voltado à caracterização do perfil discente e à identificação de indicadores de demanda potencial por assistência estudantil entre os estudantes de graduação do Campus I da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Alinhado às diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o trabalho adota uma abordagem quantitativa e retrospectiva, utilizando dados secundários provenientes dos Microdados do Censo da Educação Superior, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referentes ao ano de 2023.

A pesquisa busca analisar diferenças entre grupos de estudantes considerando aspectos relacionados ao ingresso por reserva de vagas, recebimento de apoio social, características sociodemográficas e variáveis acadêmicas, permitindo identificar padrões associados à demanda potencial por políticas de permanência estudantil. O pipeline de dados é desenvolvido com o uso de ferramentas de Ciência de Dados, contemplando as etapas de extração, filtragem da base, tratamento dos dados, engenharia de atributos, incluindo a criação de um Indicador de Demanda Potencial Não Atendida por Assistência, e análise exploratória de dados (AED).

Como produto final, propõe-se a construção de um dashboard interativo para acompanhamento de indicadores institucionais relacionados ao perfil discente e à cobertura assistencial, possibilitando análises comparativas entre cursos, turnos e diferentes grupos de estudantes. O estudo contribui para a construção de um diagnóstico sistemático, reproduzível e baseado em evidências, fornecendo subsídios para o planejamento e aprimoramento das políticas de assistência e permanência universitária no âmbito da Universidade Federal da Paraíba.

Palavras-chave: Assistência Estudantil; Censo da Educação Superior; PNAES; Ciência de Dados; UFPB

Abstract

This project presents an analytical and comparative study aimed at characterizing the student profile and identifying indicators of potential demand for student assistance among undergraduate students at Campus I of the Federal University of Paraíba (UFPB). Aligned with the guidelines of the National Student Assistance Program (PNAES), the research adopts a quantitative and retrospective approach, using secondary data from the Higher Education Census Microdata provided by the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP), referring to the year 2023.

The study seeks to analyze differences among student groups considering aspects related to admission through affirmative action policies, access to social support programs, sociodemographic characteristics, and academic variables, allowing the identification of patterns associated with potential demand for student retention policies. The data pipeline is developed using Data Science tools and includes the stages of data extraction, database filtering, data preprocessing, feature engineering, including the creation of a Potential Unmet Demand Indicator for Student Assistance, and exploratory data analysis (EDA).

As a final product, the project proposes the development of an interactive dashboard for monitoring institutional indicators related to student profiles and assistance coverage, enabling comparative analyses among courses, academic shifts, and different student groups. The study contributes to the construction of a systematic, reproducible, and evidence-based diagnosis, providing support for the planning and improvement of student assistance and retention policies at the Federal University of Paraíba.

Keywords: *Student Assistance; Higher Education Census; PNAES; Data Science; UFPB.*

1. Introdução e Problemática

A expansão e democratização do acesso ao ensino superior público no Brasil nas últimas décadas colocaram no centro do debate acadêmico e institucional a necessidade de fortalecimento das políticas de permanência estudantil. Nesse contexto, a evasão universitária contemporânea não pode ser compreendida de forma reducionista como resultado exclusivo de limitações individuais, cognitivas ou motivacionais dos estudantes pois trata-se de um fenômeno multifatorial, influenciado por aspectos acadêmicos, sociais e institucionais que podem comprometer a continuidade da trajetória universitária e a conclusão da formação superior.

Sob essa perspectiva, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010, constitui uma política pública voltada à promoção da permanência e da igualdade de oportunidades nas instituições federais de ensino superior. Por meio de ações relacionadas à alimentação, moradia, transporte, inclusão e apoio social, o programa busca reduzir barreiras que podem afetar estudantes em contextos de vulnerabilidade, contribuindo para a democratização do acesso e permanência no ambiente universitário.

No âmbito da Universidade Federal da Paraíba, especialmente no Campus I, localizado em João Pessoa, o planejamento eficiente das políticas de assistência estudantil demanda diagnósticos institucionais capazes de identificar diferentes padrões entre os grupos que compõem a comunidade acadêmica. Assim, características como ingresso por políticas de reserva de vagas, perfil sociodemográfico, turno dos cursos, área acadêmica e acesso a programas de apoio podem revelar diferenças na distribuição da assistência e na demanda potencial por políticas de permanência.

Embora pesquisas amostrais e estudos de campo forneçam informações qualitativas relevantes sobre a realidade estudantil, sua execução pode envolver limitações relacionadas ao tempo, custo e abrangência da coleta de dados. Nesse cenário, a Ciência de Dados aplicada à gestão pública apresenta possibilidades de análise em larga escala por meio do processamento de bases administrativas governamentais consolidadas. O Censo da Educação Superior, disponibilizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, reúne informações acadêmicas e sociodemográficas dos estudantes, incluindo dados relacionados ao ingresso por reserva de vagas, características individuais, trajetória acadêmica e recebimento de apoio social.

A partir do tratamento, integração e análise dessas informações, torna-se possível construir indicadores capazes de caracterizar a demanda potencial por assistência estudantil e investigar como esses padrões se distribuem entre diferentes grupos de estudantes. Dessa forma, o presente estudo propõe uma análise comparativa do perfil discente e da cobertura assistencial no Campus I da UFPB, considerando dimensões como ingresso por meio de reserva de vagas, características sociodemográficas, cursos e turnos, com o objetivo de identificar possíveis desigualdades na distribuição das políticas de permanência. Diante desse contexto, estabelece-se o seguinte problema de pesquisa:

Problema de Pesquisa: Como os indicadores acadêmicos e sociodemográficos disponíveis nos Microdados/Dados do Censo da Educação Superior permitem caracterizar e comparar a demanda potencial por assistência estudantil entre diferentes grupos de estudantes do Campus I da Universidade Federal da Paraíba?

2. Metodologia

2.1 Perguntas Analíticas

As análises serão guiadas pelas seguintes perguntas:

1. Como se caracteriza o perfil discente dos estudantes do Campus I da Universidade Federal da Paraíba considerando aspectos demográficos, acadêmicos e formas de ingresso?
2. Existem diferenças na cobertura de assistência estudantil entre estudantes ingressantes por reserva de vagas e estudantes de ampla concorrência?
3. Quais cursos ou áreas acadêmicas apresentam maior concentração de estudantes potencialmente demandantes de assistência estudantil não atendidos por programas de apoio?
4. Como fatores como turno, modalidade de ensino e características sociodemográficas influenciam a distribuição da demanda potencial por assistência estudantil no Campus I da UFPB?
5. Quais grupos de estudantes apresentam maiores diferenças entre demanda potencial por assistência e acesso efetivo aos programas de apoio institucional?

2.2 Fontes de dados

As fontes selecionadas para a construção da base de dados analítica e o desenvolvimento do dashboard interativo compreendem os dados internos extraídos da plataforma **SEDAP+**, combinados com os **Microdados do Censo da Educação Superior** disponibilizados pelo **INEP**. A integração dessas bases permitiu relacionar os perfis e auxílios dos estudantes às nomenclaturas oficiais e atributos padronizados dos cursos de graduação da instituição:

Fonte	Base	Tipo de Dado
Banco de Dados do INEP pelo SEDAP+ (INEP - Censo da Educação Superior)	SUP_ALUNO_2023	Informações individuais dos estudantes, incluindo perfil sociodemográfico, formas de ingresso, ações afirmativas, apoio social e características acadêmicas
Microdados do Censo da Educação Superior (INEP - Censo da Educação Superior)	CO_CURSO NO_CURSO	Utilizados complementarmente aos dados do SEDAP+ para o enriquecimento da dimensão de cursos (dim_curso). A base forneceu a nomenclatura completa e padronizada dos cursos de graduação do Campus I da UFPB, além de atributos oficiais como grau

		acadêmico e modalidade de ensino, corrigindo inconsistências e siglas abreviadas encontradas nos dados administrativos internos.
--	--	--

2.2.1 Ajustes Metodológicos e Tratamento de Viabilidade

A preparação da base analítica combinou duas etapas de ingestão: a seleção e filtragem dos dados do **SEDAP+** por meio de consultas **SQL** diretamente na fonte, otimizando o volume de dados transferido, e o processamento local dos **Microdados do INEP** via **Pandas**. Assim, essa abordagem híbrida permitiu cruzar os registros administrativos de auxílios com os dados cadastrais oficiais dos cursos antes da etapa final de modelagem e disponibilização no dashboard.

Para as extrações no SEDAP+ definidas três estratégias principais:

1. **Filtragem e Extração dos Registros de Interesse:** A primeira etapa consiste na identificação e seleção dos estudantes pertencentes à Universidade Federal da Paraíba (CO_IES = 579), com posterior definição do recorte referente ao Campus I a partir das informações de cursos e locais de oferta disponíveis nas tabelas do Censo da Educação Superior. A extração será realizada por consultas SQL, mantendo apenas os registros necessários para construção dos indicadores analíticos.
2. **Seleção de Atributos:** Serão utilizadas as variáveis relacionadas ao objetivo do estudo:
 - ID_CENTRO (identificador do Centro Acadêmico, obtido via CO_CURSO),
 - CO_CURSO (identificação do curso),
 - TP_TURNO (turno acadêmico),
 - TP_COR_RACA (características raciais),
 - TP_SEXO (características demográficas),
 - IN_RESERVA_VAGAS (ingresso por política de reserva de vagas),
 - IN_APOIO_SOCIAL (recebimento de apoio social),
 - IN_APOIO_ALIMENTACAO (recebimento de auxílio alimentação),
 - IN_APOIO_MORADIA (recebimento de auxílio moradia),
 - IN_APOIO_TRANSPORTE (recebimento de auxílio transporte).

Após a extração, os dados serão tratados e analisados utilizando ferramentas de Ciência de Dados, permitindo a construção de indicadores e visualizações.

3. **Engenharia de Atributos e Construção do Indicador de Demanda Potencial Não Atendida:** Para operacionalizar a mensuração do *gap* de cobertura da assistência estudantil no Campus I da UFPB, procedeu-se à engenharia do **Indicador de**

Demanda Potencial Não Atendida (IDPNA). O atributo foi construído a partir da combinação binária entre a condição de ingresso por ações afirmativas (IN_RESERVA_VAGAS) e a efetiva concessão de suporte institucional (IN_APOIO_SOCIAL).

A formulação lógica do indicador é dada pela seguinte condição booleana:

$$\text{IDPNA} = \text{IN_RESERVA_VAGAS} \wedge \neg \text{IN_APOIO_SOCIAL}$$

Isto é:

- **IDPNA = 1**, se IN_RESERVA_VAGAS = 1 e IN_APOIO_SOCIAL = 0
- **IDPNA = 0**, caso contrário

O enquadramento de IN_RESERVA_VAGAS = 1 como *proxy* de demanda potencial por permanência ampara-se no suporte teórico das políticas públicas de democratização do ensino superior. Como discutido por Santos e Heringer (2022), as políticas de reserva de vagas (garantia de acesso) demandam articulação direta com programas de assistência estudantil (garantia de fluxo e permanência). Além disso, dados históricos do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE) confirmam que a expressiva maioria dos ingressantes por cotas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ostenta perfil de vulnerabilidade socioeconômica compatível com as diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Por sua vez, o estado IN_APOIO_SOCIAL = 0 para este público evidencia o fenômeno do racionamento burocrático decorrente da escassez orçamentária. Conforme Lipsky (2010), a limitação de recursos força as instituições a implementarem barreiras de filtragem e triagem, impactando na universalização do atendimento. Sob a ótica de Arretche (2001), o indicador mensura o hiato de eficácia de cobertura, onde o direito formal de ingresso não se traduz na segurança material da permanência.

Vale ressaltar que, o IDPNA constitui uma aproximação analítica e não uma medida direta da renda familiar individual ou um registro de indeferimentos de pleitos, haja vista que a base dos Microdados do Censo da Educação Superior não detalha tais variáveis. Assumem-se, metodologicamente, duas limitações inerentes ao desenho do indicador:

1. **Falsos Negativos:** Estudantes vulneráveis ingressantes pela Ampla Concorrência não são capturados pelo indicador. Optou-se, contudo, pela restrição aos cotistas por se tratar de um grupo com vulnerabilidade socioeconômica institucional e documentalmente aferida no ato da matrícula.
2. **Falsos Positivos:** Eventuais cotistas que não demandem auxílio financeiro continuam contabilizados como demanda potencial. Na perspectiva dos direitos sociais e da equidade universitária, a instituição deve estimar sua capacidade de acolhimento baseando-se na totalidade dos grupos historicamente sub-representados.

Adicionalmente, cabe registrar que o indicador `IN_RESERVA_VAGAS`, tal como disponibilizado na extração utilizada, consolida em uma única variável binária o ingresso por reserva de vagas, sem desagregação por subcategoria (renda, étnico-racial, PcD, escola pública). Nesta versão da análise, o recorte adotado trata a reserva de vagas de forma agregada; a variável `IN_DEFICIENCIA`, que permitiria isolar o subgrupo de estudantes com deficiência, não foi incorporada ao pipeline atual e fica indicada como extensão natural para trabalhos futuros, especialmente por se tratar de um público com necessidades de assistência estudantil potencialmente distintas dos demais grupos cotistas.

Dessa forma, o IDPNA consolida-se como um indicador sintético de alto valor para ferramentas de *Business Intelligence* (BI), permitindo mapear disparidades na distribuição da cobertura assistencial e subsidiar o planejamento de políticas afirmativas na UFPB.

2.2.2 Tratamento de Valores Ausentes nas Colunas de Auxílio Específico

Na extração do SEDAP+, as colunas de auxílio específico (`IN_APOIO_ALIMENTACAO`, `IN_APOIO_MORADIA`, `IN_APOIO_TRANSPORTE`, `IN_APOIO_MATERIAL_DIDATICO`, `IN_APOIO_BOLSA_PERMANENCIA`, `IN_APOIO_BOLSA_TRABALHO`) apresentam valores nulos exclusivamente quando `IN_APOIO_SOCIAL` = 0. Esse padrão foi verificado empiricamente sobre a base bruta: 100% dos registros com `IN_APOIO_SOCIAL` = 0 têm as seis colunas de auxílio específico nulas, e 100% dos registros com `IN_APOIO_SOCIAL` = 1 têm essas mesmas colunas integralmente preenchidas. Foi testada também a hipótese inversa — de que `IN_APOIO_SOCIAL` = 1 pudesse coexistir com alguma coluna específica nula, o que indicaria informação genuinamente ausente, e não uma ausência confirmada — e essa hipótese foi refutada: 0% dos registros com `IN_APOIO_SOCIAL` = 1 apresentam nulos nas colunas específicas.

Esse padrão indica que o nulo, nesse contexto, representa uma ausência estrutural de informação (o sistema não detalha o tipo de auxílio quando não há auxílio a detalhar), e não uma não-resposta ou dado ausente por falha de coleta. Diante disso, optou-se por substituir os valores nulos por zero (`fillna(0)`) nas colunas de auxílio específico, preservando a coluna `IN_APOIO_SOCIAL` na tabela fato como registro auditável da regra que originou esse preenchimento.

2.3 Desenho do produto

O produto entregue consistirá em uma solução de Business Intelligence dividida em duas frentes complementares:

1. Dashboard Interativo de de demanda potencial por assistência (Streamlit):

- **Painel de Caracterização Institucional:**

- Apresentação de indicadores gerais (*KPIs*) relacionados ao perfil dos

estudantes do Campus I da UFPB, incluindo número total de estudantes analisados, proporção de ingressantes por reserva de vagas, distribuição sociodemográfica e percentual de estudantes com registro de recebimento de apoio social.

- **Matriz de Demanda Potencial Não Atendida (IDPNA):**

Visualização gráfica baseada na relação entre estudantes ingressantes por reserva de vagas e estudantes com registro de apoio social, permitindo identificar cursos e grupos com maior concentração de estudantes classificados com potencial demanda não atendida por assistência estudantil.

- **Análise do Perfil Discente:**

Construção de gráficos interativos para segmentação dos indicadores por características acadêmicas e sociodemográficas, considerando variáveis como curso, turno, sexo, cor/raça, Centro Acadêmico e modalidades de apoio social disponíveis.

2. **Relatório Estatístico e Analítico:** Documento acadêmico/técnico contendo a apresentação dos procedimentos metodológicos, análises exploratórias, tabelas de distribuição e aplicação de testes estatísticos, quando adequados, para avaliar associações entre variáveis categóricas, como ingresso por reserva de vagas, turno acadêmico e recebimento de apoio social. O relatório também apresentará uma interpretação dos resultados obtidos, destacando padrões identificados na distribuição da demanda potencial por assistência estudantil e possíveis subsídios para o planejamento e aprimoramento das políticas institucionais de permanência universitária.

2.4 Plano de execução

Semana	Fase da Pipeline	Atividades Operacionais do Grupo
1	Ingestão & Carga (<i>Data Ingestion</i>)	• Identificação das tabelas disponíveis no SEDAP+ referentes ao Censo da Educação Superior (SUP_ALUNO_2023, SUP_CURSO_2023 e SUP_IES_2023). • Construção das consultas SQL para seleção dos registros da Universidade Federal da Paraíba (CO_IES = 579). • Definição do recorte analítico referente ao Campus I e seleção das variáveis necessárias para a pesquisa.
2	Limpeza & Tratamento (<i>Data Wrangling</i>)	• Verificação da qualidade dos dados extraídos, incluindo identificação de valores ausentes e inconsistências.

Semana	Fase da Pipeline	Atividades Operacionais do Grupo
		• Aplicação dos dicionários oficiais do INEP para conversão dos códigos numéricos em categorias interpretáveis. • Organização da base analítica contendo informações acadêmicas, demográficas e de assistência estudantil.
3	Integração & Modelagem (<i>Data Integration</i>)	• Integração das informações de estudantes e cursos utilizando o identificador comum CO_CURSO — a integração por CO_ALUNO não foi possível, pois a extração via SEDAP+ retorna os dados pré-agregados por combinação de atributos (restrição de LGPD). • Construção do Indicador de Demanda Potencial Não Atendida (IDPNA) a partir das variáveis de reserva de vagas e recebimento de apoio social. • Agregação dos dados por curso, turno e características sociodemográficas para geração dos indicadores comparativos.
4	Análise & Dashboard (<i>Data Deployment</i>)	• Realização da Análise Exploratória de Dados (AED) utilizando ferramentas de Ciência de Dados. • Construção de tabelas, gráficos e indicadores estatísticos para comparação dos diferentes grupos analisados. • Desenvolvimento do dashboard interativo no Streamlit, contendo indicadores de perfil discente e demanda potencial por assistência estudantil.
5	Interpretação & Finalização	• Análise crítica dos resultados obtidos considerando as diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). • Elaboração das conclusões, discussão dos achados e apresentação dos possíveis subsídios para o aprimoramento das políticas institucionais de permanência estudantil. • Revisão final do relatório acadêmico e preparação da apresentação do projeto.

3. Resultados

3.1 Perfil Discente

A base analítica reúne 31.210 registros de alunos (unidade agregada por combinação de atributos), distribuídos em 94 cursos de graduação e 13 Centros Acadêmicos do Campus I. Quanto ao sexo, 51,8% dos estudantes são do sexo masculino e 48,2% do sexo feminino. Quanto à cor/raça, predominam os estudantes pardos (46,2%), seguidos de brancos (30,7%), não informado (16,3%), pretos (6,1%), amarelos (0,6%) e indígenas (0,1%). Quanto à forma de ingresso, 42,6% dos estudantes ingressaram por reserva de vagas e 57,4% por ampla concorrência.

3.2 Cobertura de Assistência: Reserva de Vagas x Ampla Concorrência

Estudantes ingressantes por reserva de vagas apresentam taxa de cobertura de assistência estudantil de 11,8% (1.573 de 13.303 estudantes elegíveis recebem algum tipo de auxílio), enquanto estudantes de ampla concorrência apresentam taxa de 5,9% (1.064 de 17.907). Ainda que a cobertura seja aproximadamente o dobro entre estudantes de reserva de vagas — coerente com o direcionamento esperado da política de assistência —, o patamar absoluto permanece baixo em ambos os grupos. A associação entre forma de ingresso e cobertura de assistência foi testada por meio de teste qui-quadrado de independência sobre a tabela de contingência ponderada pelo total de alunos, resultando em $\chi^2 = 340,70$ ($p < 0,001$), o que indica associação estatisticamente significativa entre as duas variáveis.

3.3 Cursos com Maior Concentração de IDPNA

Considerando a taxa de IDPNA (proporção de estudantes em situação de demanda potencial não atendida sobre o total de estudantes do curso), os cinco cursos com maior concentração são: Administração Pública (60,9%), Letras – Língua Portuguesa e Libras (57,4%), Letras – Espanhol (46,4%), Matemática (45,6%) e Letras – Língua Portuguesa (44,0%). Os cursos de Letras, isoladamente, ocupam três das cinco primeiras posições, sugerindo maior concentração de demanda potencial não atendida na área de Licenciaturas do CCHLA.

3.4 Turno, Modalidade e Perfil Sociodemográfico

A taxa de IDPNA por turno apresenta a seguinte distribuição: turno não informado 49,9% (grupo predominantemente associado a cursos EaD), noturno 40,3%, vespertino 39,7%, matutino 39,3% e integral 33,8%. O turno integral — tipicamente associado a cursos de maior carga horária e dedicação exclusiva — apresenta a menor taxa de demanda potencial não atendida entre os turnos regulares, enquanto o turno noturno, historicamente associado a estudantes trabalhadores, apresenta taxa superior.

3.5 Gap entre Demanda Potencial e Acesso Efetivo

Entre os estudantes elegíveis (ingressantes por reserva de vagas), 88,2% não recebem nenhum tipo de auxílio institucional — ou seja, apenas 11,8% da demanda potencial é efetivamente atendida. O gap é ainda maior em alguns grupos de cor/raça: indígena (100,0%, n=12), não informado (94,8%), amarela (92,9%), preta (91,0%), branca (87,7%) e parda (87,0%). Ressalva-se que os grupos indígena e amarela têm tamanho amostral pequeno (12 e 28 estudantes elegíveis, respectivamente) e devem ser interpretados com cautela — variações percentuais nesses grupos refletem poucos estudantes em termos absolutos, mas ainda assim evidenciam que nenhum dos grupos analisados se aproxima de cobertura plena da demanda potencial.

4. Conclusões

Referências

ALBUQUERQUE, Larissa Cavalcanti. Assistência Estudantil como Política de Permanência na UFPB. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9919>. Acesso em: 31 maio 2026.

ARRETCHE, Marta T. S. Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. In: BARREIRA, Maria Cecília Roxo Nobre; CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (Orgs.). Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC-SP, 2001. p. 43-56.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (ANDIFES). V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES. Brasília, DF: ANDIFES, 9 jul. 2021. Disponível em: <https://www.andifes.org.br/2021/07/09/v-pesquisa-nacional-de-perfil-socioeconomico-e-cultural-dos-as-graduandos-as-das-ifes/>. Acesso em: 27 jul. 2026.

BARDAGI, Marucia; HUTZ, Claudio Simon. Evasão universitária e serviços de apoio ao estudante: uma breve revisão da literatura brasileira. Psicologia Revista, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 279–301, 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/psicorevista/article/view/18107>. Acesso em: 3 jun 2026.

BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 147, nº 137, p. 5, 20 jul. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 3 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2012]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em: 31 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior (e-MEC). Brasília, DF: MEC, [202-?]. Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/nova>. Acesso em: 20 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Reserva de vagas na Rede Federal. Brasília, DF: MEC, [202-?]. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/ept/rede-federal/reserva-de-vagas>. Acesso em: 2 ago. 2026.

BRITO, Cristiane Sousa; GUIMARÃES, André Rodrigues. A expansão da educação superior e a desigualdade regional brasileira: uma análise nos marcos dos planos nacionais de educação. EccoS – Revista Científica, [S. l.], n. 44, p. 43–66, set./dez. 2017. DOI:

<https://doi.org/10.5585/eccos.n44.7898>. Disponível em:
<https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/7898>. Acesso em: 3 jun. 2026.

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CARREIRA, Denise; HERINGER, Rosana. Balanço do PNE (2014-2024): As políticas de ação afirmativa na educação superior. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 35, p. e10593, 2024. DOI: 10.18222/eae.v35.10593. Disponível em:
<https://publicacoes.fcc.org.br/eae/article/view/10593>. Acesso em: 2 ago. 2026.

FERNANDES, Claudia Monteiro. Ações afirmativas como política de combate às desigualdades raciais e de gênero na educação superior brasileira: resultados das últimas décadas. Novos Olhares Sociais, Cruz das Almas, v. 5, n. 1, p. 8-39, 2022. Disponível em:
<https://periodicos.ufrb.edu.br/index.php/novos-olhares-sociais/article/view/4661>. Acesso em: 2 ago. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Censo da Educação Superior: Microdados. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em:
<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 31 maio 2026.

LIPSKY, Michael. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. 30th Anniversary Expanded Edition. New York: Russell Sage Foundation, 2010. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 6 ago. 2026.

MENEZES, E. da C. M. O. As escolhas das carreiras minimizam o impacto da política de cotas? O caso do estado do Rio de Janeiro. 2015. Dissertação (Mestrado) – Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2015.

SANTOS, Dyane Brito Reis. Para além das cotas: a permanência de estudantes negros no ensino superior como política de ação afirmativa. 2009. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. Disponível em:
<https://flacso.redelivre.org.br/files/2013/02/944.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2026.

SANTOS, Dyane Brito Reis; HERINGER, Rosana Rodrigues; JESUS, Rodrigo Ednilson de. Apresentação ao Dossiê: Ações Afirmativas. Novos Olhares Sociais, Cruz das Almas, v. 5, n. 1, p. 3-7, 2022. Disponível em:
<https://lepesufrj.org.br/wp-content/uploads/2024/12/HERINGER-R.-R.-SANTOS-D.-JESUS-R.-E.-APRESENTACAO-AO-DOSSIE.-novos-olhares-sociais.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2026.